Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Definición del Alcance, Restricciones y Objetivos SGC – Código EDT: 1.4

2. INTRODUCCIÓN

El control del alcance y la delimitación rigurosa de fronteras son esenciales para prevenir desviaciones presupuestarias y retrasos en el cronograma (*Scope Creep*). Este documento formaliza la Línea Base del Alcance del sistema SIGE, especificando con precisión los límites del producto (*In-Scope*), las exclusiones explícitas (*Out-of-Scope*) y las compuertas de calidad institucionales que aseguran la conformidad con el SGC de la FISEI.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Definir formalmente el alcance técnico, las restricciones tecnológicas y los objetivos de calidad del proyecto SIGE, estableciendo la Línea Base del Alcance del sistema.

3.2. Objetivos Específicos

- Delimitar las fronteras de integración entre el sistema SIGE y la infraestructura de servidores de la FISEI.
- Establecer la lista exhaustiva de exclusiones para evitar desviaciones operativas.
- Formular los objetivos del proyecto bajo el criterio SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Digitalización y orquestación del Procedimiento P7 del SGC.
- Interfaz web responsiva con editor enriquecido y matriz dinámica.
- Almacenamiento local de evidencias mediante MinIO S3 y base de datos PostgreSQL 16.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Módulo de control de asistencia biométrica docente.
- Conexión directa a bases de datos de nómina institucional externa.

5. DEFINICIONES

- **Línea Base del Alcance:** Declaración formal del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT formalmente aprobados.
- **Scope Creep:** Incorporación descontrolada de cambios o funciones sin ajuste formal de tiempo, costo o recursos.
- **Validation Gate:** Compuerta lógica programática que impide avanzar en el flujo si no se cumplen las condiciones de integridad.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Heidi Villavicencio (Responsables EDT 1.4):** Redacción y estructuración de la declaración del alcance y objetivos.
- **Equipo SIGE (NH, AV):** Evaluación de restricciones técnicas de arquitectura.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la línea base del alcance.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **LOES y Reglamento de Carrera Docente:** Obligación de registro y custodia institucional de planes semestrales.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Guía PMBOK (7ma Edición), Gestión del Alcance:** Elaboración de la estructura EDT y verificación de entregables.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.2:** Determinación y revisión de los requisitos para los productos y servicios.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Línea Base del Alcance y Objetivos SMART

El proyecto se enfoca en resolver los 6 problemas críticos identificados en el diagnóstico As-Is. En la Figura 1 se aprecia la captura real del Tablero de Gestión oficial en Trello donde se administra el alcance de las 5 fases del proyecto.

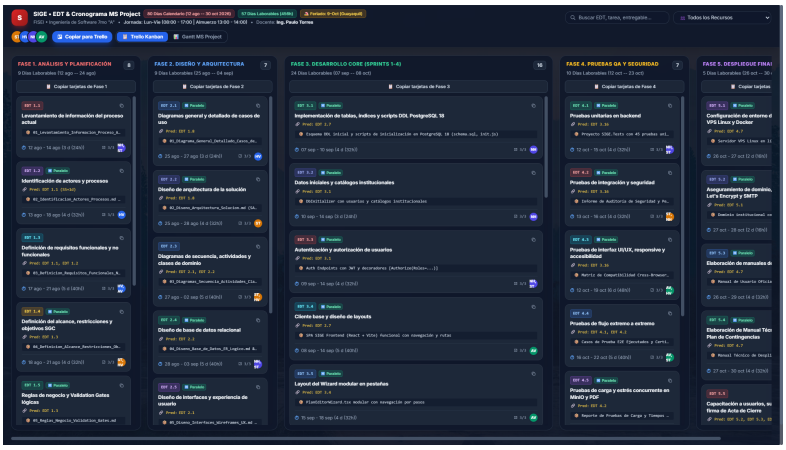


Figura 1: Tablero Oficial de Gestión EDT del Proyecto SIGE en Trello (Línea Base del Alcance).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Fronteras del Sistema (In-Scope vs. Out-of-Scope)

Dimensión	Dentro del Alcance (In-Scope)	Fuera del Alcance (Out-of-Scope)
Formatos SGC Institucionales	Automatización integral de formatos `P7-T1` y `P7-T2`.	Formatos de vinculación con la comunidad fuera del área docente.
Almacenamiento y Evidencias	Servidor MinIO local con S3 API y hashing SHA-256.	Servidores comerciales de almacenamiento en nube pública de pago.
Autenticación	JWT con roles Docente, Coordinador y Administrador.	Integración física con credenciales biométricas de torniquetes.
Asistencia de Redacción	LanguageTool Docker local y Google Gemini API.	Generación autónoma no supervisada de contenido académico.
Exportación	PDF y Word idénticos al formato de calidad oficial UTA.	Sistemas externos de impresión o correspondencia física postal.

Tabla 1: Delimitación de Fronteras Operativas del Sistema SIGE.

10. CONCLUSIONES

- El alcance oficial quedó fijado en los 24 Requisitos Funcionales y las 5 fases de la EDT, garantizando cero desviación de objetivos.
- Las restricciones de arquitectura local con Docker y MinIO garantizan la independencia de costos recurrentes de licencias en la nube.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		21/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	21/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.4
Nombre de la Tarjeta	Definición del alcance, restricciones y objetivos SGC
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	18 de agosto al 21 de agosto de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Steeven Toala (ST), Heidi Villavicencio (HV)
Entregable Oficial	`04_Definicion_Alcance_Restricciones_Objetivos.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Reunión de Hito 1

Tabla 2: Ficha técnica de la tarea EDT 1.4 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia de Control de Alcance en el Tablero Trello

Verificación de los 5 contenedores de fase y sus 34 tareas activas, manteniendo congelada la línea base de requerimientos.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `6d24f11 - docs(scope): definicion formal de linea base del alcance y objetivos SMART`
- **Archivos Afectados:** `docs/alcance_restricciones.md`, `Entregables_Latex/Fase_1/1.4*.tex`